

Soal dan Pembahasan

Seleksi Siswa Unggul ITB 2024

Soal dan Pembahasan Paket Fisika

SSU-ITB 2024 Tipe A

Sumber soal: Gradient

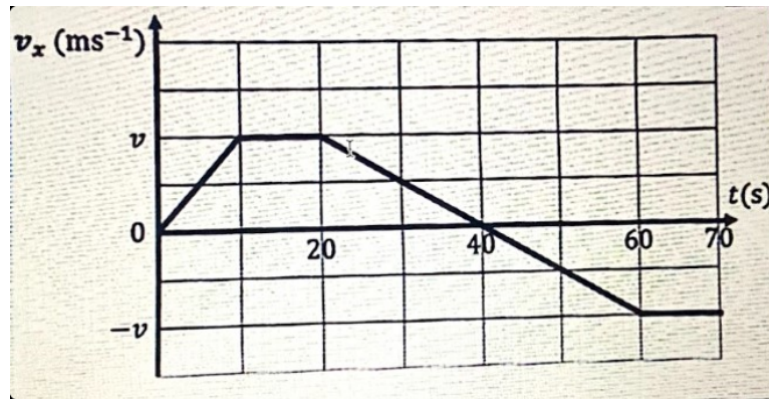
Pembahasan dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal.

Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu x . Pada $t = 0$, partikel mulai bergerak ke arah sumbu x positif. Gerak partikel tersebut dapat dilihat dari grafik antara kecepatan terhadap waktu seperti berikut.



Perhatikan lima pernyataan berikut:

1. Pada selang waktu 20–60 s, jarak tempuh sama dengan nol.
2. Pada selang waktu 20–60 s, percepatan partikel tetap.
3. Pada selang waktu 40–60 s, partikel bergerak dipercepat.
4. Antara selang waktu 10–20 s dengan 60–70 s, partikel bergerak dengan kelajuan sama.
5. Pada $t = 70$ s partikel berada di sumbu x negatif.

Pernyataan yang benar mengenai kondisi gerak partikel yang sesuai dengan grafik di atas adalah ...

Jawaban singkat: Pernyataan benar: 2, 3, dan 4.

Pembahasan. Konsep/teorema: Pada grafik kecepatan–waktu, kemiringan grafik adalah percepatan, luas bertanda adalah perpindahan, sedangkan luas mutlak adalah jarak tempuh.

Dari grafik, pada 20–60 s kecepatan berubah linear dari v ke $-v$, sehingga percepatannya konstan. Jadi pernyataan 2 benar.

Pada 40–60 s, kecepatan bernilai negatif dan percepatan juga negatif. Karena arah percepatan searah dengan arah gerak, kelajuan bertambah. Jadi pernyataan 3 benar.

Pada 10–20 s kelajuannya v , dan pada 60–70 s kelajuannya juga v . Jadi pernyataan 4 benar.

Pernyataan 1 salah karena jarak tempuh pada 20–60 s tidak nol; yang nol adalah perpindahan bersih pada interval tersebut. Pernyataan 5 salah karena luas bertanda total sampai 70 s masih positif, sehingga partikel belum berada di sumbu x negatif.

Nomor 2

Soal.

Sebuah partikel bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kelajuan 2,8 m/s. Partikel tersebut kemudian ditarik oleh sebuah gaya konstan F sehingga dipercepat 2 m/s² selama 8 detik. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F selama dipercepat adalah ... joule.

Jawaban singkat: Usaha = 86,4 J.

Pembahasan. Massa partikel $m = 500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$. Kecepatan awal $u = 2,8 \text{ m/s}$, percepatan $a = 2 \text{ m/s}^2$, dan waktu $t = 8 \text{ s}$. Kecepatan akhir

$$v = u + at = 2,8 + 2(8) = 18,8 \text{ m/s}.$$

Konsep/teorema: Teorema usaha-energi menyatakan $W = \Delta K$.

Maka

$$W = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2) = \frac{1}{2}(0,5)(18,8^2 - 2,8^2) = 86,4 \text{ J}.$$

Nomor 3

Soal.

Sebuah bola dilepaskan dari atas gedung dan pada saat yang bersamaan sebuah batu dilemparkan secara horizontal dari ketinggian yang sama. Jika gesekan udara diabaikan, maka pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah ...

Jawaban singkat: Keduanya mencapai tanah pada waktu yang sama.

Pembahasan. Bola pertama dijatuhkan, sedangkan batu kedua dilempar horizontal dari ketinggian yang sama. Jika hambatan udara diabaikan, gerak horizontal dan vertikal saling independen. Waktu jatuh hanya ditentukan oleh gerak vertikal:

$$h = \frac{1}{2}gt^2.$$

Keduanya memiliki kecepatan vertikal awal nol dan percepatan vertikal yang sama, yaitu g . Oleh karena itu keduanya menyentuh tanah pada saat yang sama. Batu yang dilempar horizontal hanya memiliki tambahan gerak horizontal, sehingga lintasannya berbeda dan laju akhirnya lebih besar.

Nomor 4

Soal.

Pada sebuah eksperimen diperoleh data berupa jari-jari lintasan dan percepatan sentripetal dari sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan.

No	Jari-jari (m)	Percepatan sentripetal (m/s^2)
1	0,2	45
2	0,4	22,5
3	0,6	15
4	0,8	11,25
5	1	9

Kelajuan linier partikel pada eksperimen tersebut adalah ... m/s .

Jawaban singkat: Kelajuan linear $v = 3 \text{ m/s}$.

Pembahasan. Konsep/teorema: Pada gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetal memenuhi

$$a_s = \frac{v^2}{r}.$$

Maka $v^2 = a_s r$. Dari data pertama:

$$v^2 = (45)(0,2) = 9.$$

Jadi

$$v = 3 \text{ m/s.}$$

Data lain juga memberi hasil yang sama, misalnya $22,5(0,4) = 9$.

Nomor 5

Soal.

Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Manakah pernyataan yang benar mengenai percepatan benda?

Jawaban singkat: Percepatan selalu menuju pusat lingkaran, besarnya tetap, tetapi arahnya berubah.

Pembahasan. Pada gerak melingkar beraturan, kelajuan benda konstan, tetapi arah kecepatannya terus berubah. Perubahan arah kecepatan inilah yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal:

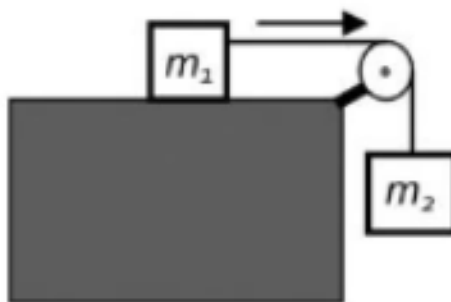
$$a_s = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

Arah percepatan selalu menuju pusat lintasan dan tegak lurus terhadap kecepatan sesaat. Jadi percepatannya bukan nol, meskipun kelajuannya tetap.

Nomor 6

Soal.

Dua buah balok bermassa $m_1 = 2 \text{ kg}$ dan $m_2 = 3 \text{ kg}$ terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing adalah 0,5 dan 0,4. Apabila percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besar gaya tegangan tali adalah ...



Jawaban singkat: Tegangan tali $T = 16,8 \text{ N}$.

Pembahasan. Gaya berat balok tergantung adalah $m_2 g = 3(10) = 30 \text{ N}$. Gaya gesek statik maksimum pada m_1 :

$$f_{s, \max} = \mu_s m_1 g = 0,5(2)(10) = 10 \text{ N.}$$

Karena $30 > 10$, sistem bergerak, sehingga gesekan yang bekerja adalah gesekan kinetik:

$$f_k = \mu_k m_1 g = 0,4(2)(10) = 8 \text{ N.}$$

Persamaan untuk sistem:

$$m_2g - f_k = (m_1 + m_2)a.$$

Maka

$$30 - 8 = 5a \Rightarrow a = 4,4 \text{ m/s}^2.$$

Untuk balok m_1 :

$$T - f_k = m_1a \Rightarrow T = 2(4,4) + 8 = 16,8 \text{ N}.$$

Nomor 7

Soal.

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur turun sejauh 1 meter dari puncak dengan sudut kemiringan α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$) terhadap horizontal. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan permukaan lintasan masing-masing adalah 0,5 dan 0,2. Jika percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, usaha yang dilakukan gaya nonkonservatif adalah ... J.

Jawaban singkat: Usaha gaya nonkonservatif = -4 J .

Pembahasan. Konsep/teorema: Pada bidang miring, gaya gesek kinetik adalah $f_k = \mu_k N = \mu_k mg \cos \alpha$, dan usaha gesek bernilai negatif.

Diketahui $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, sehingga

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

Gaya nonkonservatif pada gerak ini adalah gaya gesek. Untuk perpindahan $s = 1 \text{ m}$,

$$W_{\text{gesek}} = -\mu_k mg \cos \alpha s.$$

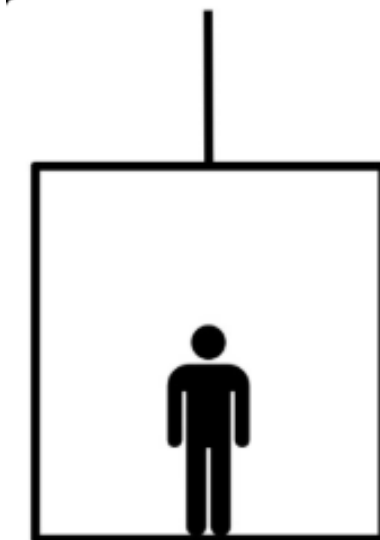
Maka

$$W_{\text{gesek}} = -0,2(2,5)(10) \left(\frac{4}{5} \right) (1) = -4 \text{ J}.$$

Nomor 8

Soal.

Seorang anak laki-laki dengan berat 50 kg sedang berdiri di dalam lift.



Berikut beberapa pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut:

- Jika elevator dalam keadaan diam, maka besar gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut sama dengan berat anak tersebut.
- Jika elevator bergerak dipercepat ke atas, maka besar gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut lebih besar daripada berat anak tersebut dan arah gayanya ke atas.
- Jika elevator bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, maka gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut lebih kecil daripada berat anak tersebut dan arah gayanya ke atas.
- Jika elevator bergerak dipercepat ke bawah, maka gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut lebih kecil daripada berat anak tersebut dan arah gayanya ke bawah.

Pernyataan yang benar adalah ...

- a, b, dan c
- a, b, c, dan d
- a saja
- a dan b
- Tidak ada pernyataan yang benar

Jawaban singkat: Pernyataan benar: a dan b.
--

Pembahasan. Gaya yang dibahas adalah gaya normal lantai lift pada kaki anak. Jika lift diam, percepatan nol, sehingga

$$N = mg.$$

Pernyataan a benar.

Jika lift dipercepat ke atas, persamaan gaya pada anak adalah

$$N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a) > mg.$$

Arah gaya normal ke atas, sehingga b benar.

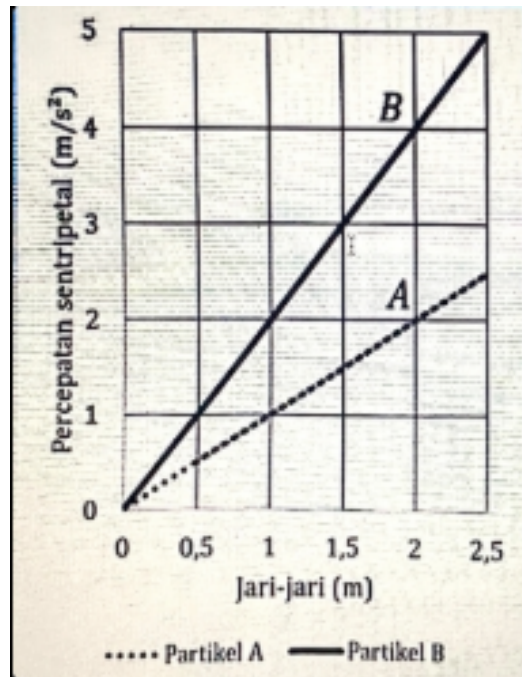
Jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, percepatan nol, sehingga $N = mg$, bukan lebih kecil dari berat. Maka c salah.

Jika lift dipercepat ke bawah, $N = m(g - a) < mg$, tetapi arah gaya normal tetap ke atas, bukan ke bawah. Maka d salah.

Nomor 9

Soal.

Dua buah partikel identik A dan B masing-masing sedang bergerak melingkar. Nilai percepatan sentripetal terhadap jari-jari lintasan dari kedua partikel dapat dilihat pada gambar berikut.



Besar selisih kelajuan sudut partikel A dan B adalah ... rad/s.

Jawaban singkat: $\omega_B - \omega_A = \sqrt{2} - 1$ rad/s.

Pembahasan. Konsep/teorema: Grafik a_s terhadap r pada gerak melingkar beraturan memiliki kemiringan ω^2 , karena $a_s = \omega^2 r$.

Dari grafik, garis A memiliki kemiringan sekitar 1, sehingga

$$\omega_A^2 = 1 \Rightarrow \omega_A = 1 \text{ rad/s.}$$

Garis B memiliki kemiringan sekitar 2, sehingga

$$\omega_B^2 = 2 \Rightarrow \omega_B = \sqrt{2} \text{ rad/s.}$$

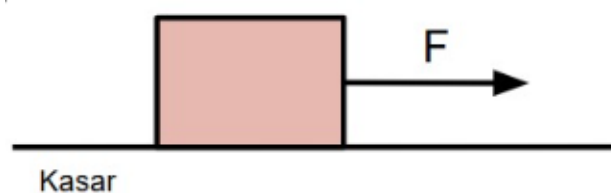
Jadi selisih kelajuan sudutnya

$$\omega_B - \omega_A = \sqrt{2} - 1 \text{ rad/s.}$$

Nomor 10

Soal.

Sebuah balok yang diam bermassa 4,7 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N. Jika permukaan lantai horizontal dan kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing adalah 0,6 dan 0,4, maka percepatan balok adalah ... m/s². Gunakan $g = 10$ m/s².



Jawaban singkat: Percepatan balok 0 m/s^2 .

Pembahasan. Gaya tarik $F = 10 \text{ N}$. Gaya gesek statik maksimum adalah

$$f_{s, \max} = \mu_s mg = 0,6(4,7)(10) = 28,2 \text{ N}.$$

Karena $F < f_{s, \max}$, gaya gesek statik masih mampu menahan balok agar tetap diam. Jadi resultan gaya nol dan percepatan balok

$$a = 0 \text{ m/s}^2.$$

Nomor 11

Soal.

Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar?

1. Momentum sistem bisa kekal, meskipun energi mekanik sistem tidak kekal.
2. Agar momentum sistem kekal, maka tidak boleh ada gaya luar yang bekerja pada sistem.
3. Kecepatan pusat massa sistem berubah hanya ketika ada gaya luar total yang bekerja pada sistem.

Jawaban singkat: Pernyataan benar: 1 dan 3.

Pembahasan. Pernyataan 1 benar. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, momentum sistem dapat kekal walaupun energi mekanik tidak kekal, karena sebagian energi mekanik berubah menjadi panas, suara, atau deformasi.

Pernyataan 2 perlu hati-hati. Syarat momentum sistem kekal adalah resultan gaya luar nol:

$$\sum \vec{F}_{\text{luar}} = 0.$$

Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh ada gaya luar; gaya luar boleh ada selama resultannya nol. Karena kalimat soal terlalu kuat, pernyataan 2 tidak tepat.

Pernyataan 3 benar karena gerak pusat massa memenuhi

$$\sum \vec{F}_{\text{luar}} = M\vec{a}_{\text{CM}}.$$

Kecepatan pusat massa berubah hanya jika ada resultan gaya luar.

Nomor 12

Soal.

Dua buah bola identik A dan B dilepaskan dari atap sebuah gedung. Bola A dilepaskan 1 detik sebelum bola B. Jika hambatan di udara diabaikan dan percepatan gravitasi adalah 10 m/s^2 , maka pernyataan yang benar pada saat bola B dilepaskan adalah ...

Jawaban singkat: Saat bola B dilepaskan, bola A sudah bergerak turun dengan $v_A = 10 \text{ m/s}$ dan berada 5 m di bawah titik awal.

Pembahasan. Bola A dilepaskan 1 detik lebih dahulu. Karena mula-mula dilepaskan dari keadaan diam dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka setelah 1 s:

$$v_A = gt = 10(1) = 10 \text{ m/s}.$$

Jarak yang sudah ditempuh bola A:

$$s_A = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(10)(1)^2 = 5 \text{ m.}$$

Pada saat itu bola B baru dilepaskan, sehingga $v_B = 0$. Setelah itu keduanya memiliki percepatan yang sama, sehingga kecepatan relatifnya tetap.

Nomor 13

Soal.

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur dari puncak bidang miring dengan kemiringan α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$) terhadap bidang datar dengan laju awal 1 m/s. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan permukaan lintasan masing-masing adalah 0,50 dan 0,20. Jika percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka kelajuan balok setelah meluncur sejauh 1 meter adalah ... m/s.

Jawaban singkat: $v = \sqrt{9,8} \approx 3,13 \text{ m/s}$.

Pembahasan. Komponen percepatan sepanjang bidang miring adalah

$$a = g \sin \alpha - \mu_k g \cos \alpha.$$

Dengan $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, diperoleh $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ dan $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. Maka

$$a = 10 \left(\frac{3}{5} \right) - 0,20(10) \left(\frac{4}{5} \right) = 6 - 1,6 = 4,4 \text{ m/s}^2.$$

Gunakan persamaan kinematika $v^2 = u^2 + 2as$, dengan $u = 1 \text{ m/s}$ dan $s = 1 \text{ m}$:

$$v^2 = 1^2 + 2(4,4)(1) = 9,8.$$

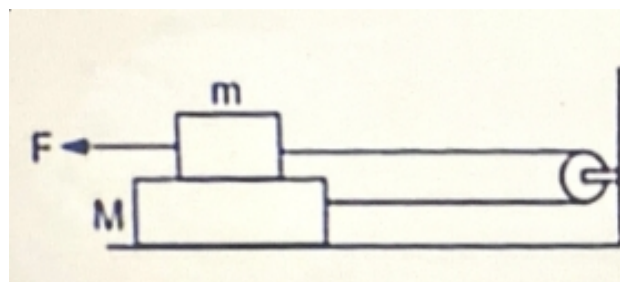
Jadi

$$v = \sqrt{9,8} \approx 3,13 \text{ m/s}.$$

Nomor 14

Soal.

Dua buah balok dengan massa masing-masing $m = 7,6 \text{ kg}$ dan $M = 2 \text{ kg}$ dihubungkan oleh sebuah tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis antara dua permukaan balok adalah $\mu_s = 1,1$ dan $\mu_k = 0,77$, tetapi lantai licin. Besar gaya horizontal maksimum F sehingga sistem masih berada dalam kesetimbangan adalah ... N.



Jawaban singkat: $F_{\max} = 167,2 \text{ N}$.

Pembahasan. Pada keadaan setimbang, gaya tegang tali T menarik balok atas dan balok bawah ke arah kanan. Gaya F menarik balok atas ke kiri. Gesekan antara dua balok menahan kecenderungan gerak relatif.

Untuk balok bawah, kesetimbangan horizontal memberi

$$T = f.$$

Untuk balok atas,

$$F = T + f.$$

Gabungkan keduanya:

$$F = 2f.$$

Agar sistem masih setimbang, gesekan maksimum adalah

$$f_{\max} = \mu_s N = \mu_s mg = 1,1(7,6)(10) = 83,6 \text{ N}.$$

Maka

$$F_{\max} = 2f_{\max} = 167,2 \text{ N}.$$

Nomor 15

Soal.

Dadang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 58 km/jam. Kemudian ia kembali lagi dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam. Jika jarak antara kota A dan kota B adalah 156 km, maka laju rata-rata seluruh perjalanan Dadang adalah ... km/jam.

Jawaban singkat: $\bar{v} \approx 65,4 \text{ km/jam}$.

Pembahasan. Untuk perjalanan pergi-pulang dengan jarak sama, laju rata-rata adalah

$$\bar{v} = \frac{2d}{d/v_1 + d/v_2} = \frac{2}{1/v_1 + 1/v_2}.$$

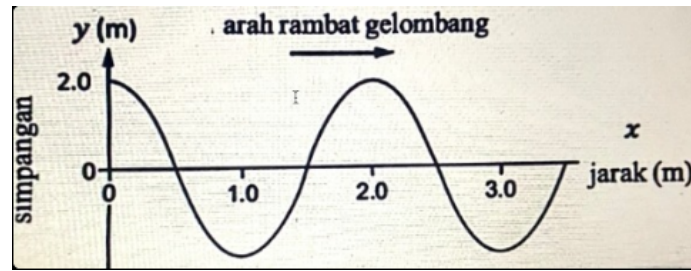
Dengan $v_1 = 58 \text{ km/jam}$ dan $v_2 = 75 \text{ km/jam}$,

$$\bar{v} = \frac{2}{\frac{1}{58} + \frac{1}{75}} = \frac{8700}{133} \approx 65,4 \text{ km/jam}.$$

Nomor 16

Soal.

Gambar merupakan sebuah grafik yang menyatakan simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Jika frekuensi gelombang adalah 5 Hz, maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah dalam satuan SI.



Jawaban singkat: $y(x,t) = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$ dalam SI.

Pembahasan. Dari grafik, amplitudo gelombang $A = 2$ m. Puncak berulang dari $x = 0$ ke $x = 2$, sehingga panjang gelombang

$$\lambda = 2 \text{ m.}$$

Bilangan gelombang

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \pi \text{ rad/m.}$$

Frekuensi $f = 5$ Hz, sehingga

$$\omega = 2\pi f = 10\pi \text{ rad/s.}$$

Karena gelombang merambat ke kanan, bentuknya $y = A \cos(kx - \omega t)$. Jadi

$$y(x,t) = 2 \cos(\pi x - 10\pi t).$$

Nomor 17

Soal.

Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi f_s diletakkan di titik $x = 0$. Sumber bunyi tersebut kemudian berosilasi harmonik sepanjang sumbu x dengan amplitudo osilasi A_0 dan frekuensi osilasi f_0 . Sebuah detektor bunyi diletakkan pada posisi $x = 1,5A_0 \dots$

Jawaban singkat: Informasi pada soal belum cukup untuk jawaban numerik tunggal.

Pembahasan. Dari teks yang tersedia, sumber bunyi berfrekuensi f_s berosilasi harmonik sepanjang sumbu x dengan amplitudo A_0 dan frekuensi osilasi f_0 , sedangkan detektor berada pada $x = 1,5A_0$. Untuk menentukan frekuensi teramati secara numerik, diperlukan informasi tambahan seperti cepat rambat bunyi dan apakah yang diminta frekuensi maksimum, minimum, rata-rata, atau ekspresi fungsi waktu.

Konsep yang digunakan adalah efek Doppler untuk sumber bergerak:

$$f' = f_s \frac{v}{v \mp v_s},$$

dengan v_s adalah komponen kecepatan sumber sepanjang garis sumber-detektor. Karena sumber berosilasi harmonik, kecepatan maksimumnya

$$v_{s, \max} = 2\pi f_0 A_0.$$

Tanpa pertanyaan akhir yang lengkap, hasil numeriknya tidak dapat ditentukan.

Nomor 18

Soal.

Gelombang bunyi dengan frekuensi 200 Hz dimasukkan ke bagian atas tabung vertikal berisi air dengan level ketinggian air yang dapat diatur. Jika gelombang berdiri dihasilkan pada dua ketinggian air berturut-turut 30 cm dan 90 cm, berapakah laju gelombang bunyi pada bagian tabung yang berisi udara?

Jawaban singkat: Laju bunyi $v = 240$ m/s.

Pembahasan. Tabung berisi air berperilaku sebagai tabung terbuka-tertutup: ujung atas terbuka dan permukaan air menjadi ujung tertutup. Dua resonansi berurutan memiliki selisih panjang kolom udara

$$\Delta L = \frac{\lambda}{2}.$$

Perubahan tinggi air berturut-turut 30 cm dan 90 cm memberi selisih panjang kolom udara sebesar

$$\Delta L = 90 \text{ cm} - 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm} = 0,60 \text{ m}.$$

Maka

$$\frac{\lambda}{2} = 0,60 \Rightarrow \lambda = 1,20 \text{ m}.$$

Dengan frekuensi $f = 200$ Hz, laju bunyi

$$v = f\lambda = 200(1,20) = 240 \text{ m/s}.$$

Nomor 19

Soal.

Sebuah gelombang berjalan merambat sepanjang tali dengan persamaan simpangannya adalah

$$y(x,t) = (2 \text{ m}) \sin\left(2\pi x - 3\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

Dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Pernyataan yang benar mengenai gelombang berjalan ini adalah ...

Jawaban singkat: Gelombang merambat ke arah $+x$, dengan $A = 2$ m, $\lambda = 1$ m, $f = 1,5$ Hz, dan $v = 1,5$ m/s.

Pembahasan. Persamaan gelombang

$$y(x,t) = 2 \sin\left(2\pi x - 3\pi t - \frac{\pi}{3}\right).$$

Bentuk umum gelombang berjalan ke kanan adalah

$$y = A \sin(kx - \omega t + \phi).$$

Jadi gelombang merambat ke arah $+x$. Amplitudonya $A = 2$ m, bilangan gelombang $k = 2\pi$, dan frekuensi sudut $\omega = 3\pi$. Maka

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1 \text{ m}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ Hz}.$$

Laju rambatnya

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{3\pi}{2\pi} = 1,5 \text{ m/s}.$$

Nomor 20

Soal.

Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan transversal pada tali adalah

$$y(x,t) = 0,28 \sin\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right)$$

Dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Laju transversal pada tali di posisi $x = 1,5$ m saat $t = 0,5$ s adalah ... m/s.

Jawaban singkat: Laju transversal $\approx 4,14$ m/s.

Pembahasan. Kecepatan transversal diperoleh dari turunan simpangan terhadap waktu:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t}.$$

Diketahui

$$y = 0,28 \sin\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right).$$

Maka

$$v_y = 0,28(8\pi) \cos\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right).$$

Untuk $x = 1,5$ dan $t = 0,5$:

$$\frac{\pi x}{5} + 8\pi t = \frac{1,5\pi}{5} + 4\pi = 0,3\pi + 4\pi.$$

Karena $\cos(0,3\pi + 4\pi) = \cos(0,3\pi)$, diperoleh

$$v_y = 0,28(8\pi) \cos(0,3\pi) \approx 4,14 \text{ m/s}.$$

Soal dan Pembahasan

Seleksi Siswa Unggul ITB 2024

Soal dan Pembahasan Paket Fisika

SSU-ITB 2024 Tipe B

Sumber soal: Gradient

Pembahasan dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal.

Seorang pelempar akan melemparkan sebuah bola dengan laju 30 m/s dan sudut elevasi α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$). Seorang penangkap berada pada jarak 60 m dari pelempar. Jika percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$ dan penangkap dapat berlari dengan kecepatan konstan, maka agar penangkap dapat menangkap bola, dia harus berlari dengan laju minimum sebesar ...

Jawaban singkat: Laju minimum penangkap = $\frac{22}{3} \approx 7,33 \text{ m/s}$.

Pembahasan. Diketahui $v_0 = 30 \text{ m/s}$ dan $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, sehingga

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

Komponen kecepatan awal:

$$v_x = 30 \left(\frac{4}{5} \right) = 24 \text{ m/s}, \quad v_y = 30 \left(\frac{3}{5} \right) = 18 \text{ m/s}.$$

Waktu bola kembali ke ketinggian semula:

$$t = \frac{2v_y}{g} = \frac{2(18)}{10} = 3,6 \text{ s}.$$

Jangkauan bola:

$$R = v_x t = 24(3,6) = 86,4 \text{ m}.$$

Penangkap mula-mula berada pada $x = 60 \text{ m}$, sehingga harus berlari sejauh

$$86,4 - 60 = 26,4 \text{ m}.$$

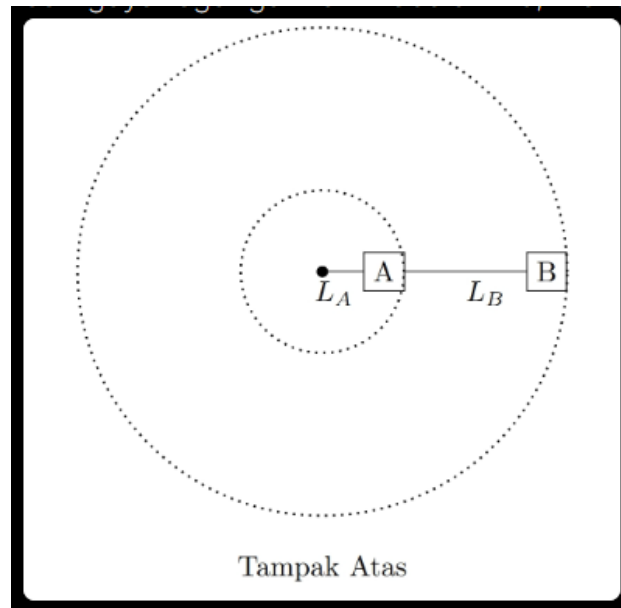
Maka laju minimumnya

$$v = \frac{26,4}{3,6} = \frac{22}{3} \approx 7,33 \text{ m/s}.$$

Nomor 2

Soal.

Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 2,7 kg dan 5,9 kg. Balok A terhubung pada sebuah tali dengan panjang 8,2 m yang terikat pada sebuah pasak di salah satu ujungnya. Balok B terhubung dengan balok A melalui sebuah tali dengan panjang 5,1 m. Sistem berada pada sebuah meja horizontal licin, dan bergerak melingkar dengan laju sudut 15 rad/s. Jika gaya tegangan tali A adalah T_a dan gaya tegangan tali B adalah T_b , maka nilai perbandingan T_a/T_b adalah ...



Jawaban singkat: $T_a/T_b \approx 1,28$.

Pembahasan. Balok A berada pada radius

$$r_A = 8,2 \text{ m},$$

sedangkan balok B berada pada radius

$$r_B = 8,2 + 5,1 = 13,3 \text{ m}.$$

Tegangan tali B menyediakan gaya sentripetal untuk balok B:

$$T_b = m_B \omega^2 r_B.$$

Untuk balok A, gaya radial resultannya adalah

$$T_a - T_b = m_A \omega^2 r_A.$$

Maka

$$T_a = T_b + m_A \omega^2 r_A.$$

Perbandingan:

$$\frac{T_a}{T_b} = \frac{m_B r_B + m_A r_A}{m_B r_B} = \frac{5,9(13,3) + 2,7(8,2)}{5,9(13,3)} \approx 1,28.$$

Nomor 3

Soal.

Sebuah partikel dengan massa 4 gram bertumbukan dengan sebuah partikel lain dengan massa 2 gram yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua partikel tersebut menempel satu sama lain setelah tumbukan, maka perbandingan antara energi yang hilang akibat tumbukan dengan energi kinetik awal adalah ...

Jawaban singkat: Perbandingan energi hilang terhadap energi kinetik awal adalah $\frac{1}{3}$.

Pembahasan. Tumbukan menempel adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalkan massa pertama $m_1 = 4$ gram bergerak dengan kecepatan awal u , dan massa kedua $m_2 = 2$ gram diam.

Dari kekekalan momentum:

$$m_1 u = (m_1 + m_2) v \Rightarrow v = \frac{m_1}{m_1 + m_2} u.$$

Energi kinetik akhir terhadap energi kinetik awal:

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{\frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2}{\frac{1}{2}m_1 u^2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

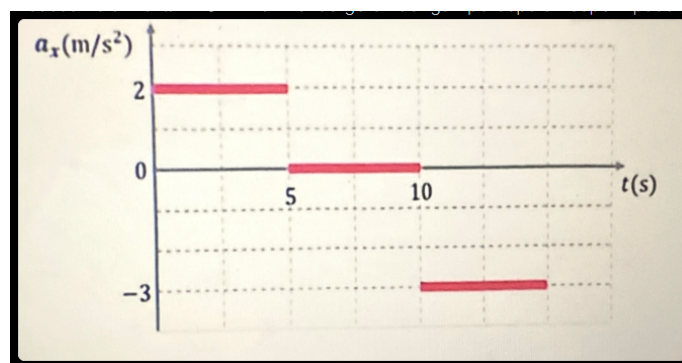
Jadi fraksi energi yang hilang

$$1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Nomor 4

Soal.

Sebuah partikel dapat bergerak sepanjang sumbu x . Diketahui pada saat awal partikel berada dalam keadaan diam di $x = 0$ m. Partikel bergerak dengan percepatan seperti pada grafik berikut:



Perhatikan lima pernyataan di bawah ini:

1. Pada selang waktu 5–10 s partikel tidak bergerak.
2. Pada selang waktu 10–15 s partikel selalu bergerak diperlambat.
3. Pada selang waktu 0–5 s partikel bergerak ke sumbu x positif.
4. Pada saat $t = 5$ s dan $t = 10$ s partikel memiliki kecepatan yang sama.
5. Pada $t = 12$ s partikel berada di sumbu x negatif.

Pernyataan yang benar mengenai kondisi gerak partikel yang sesuai dengan grafik di atas adalah ...

Jawaban singkat: Pernyataan benar: 3 dan 4.

Pembahasan. Dari grafik, percepatan adalah 2 m/s^2 pada 0–5 s, nol pada 5–10 s, dan -3 m/s^2 pada 10–15 s. Kecepatan awal nol.

Pada 0–5 s, kecepatan bertambah positif, sehingga partikel bergerak ke arah $+x$. Pernyataan 3 benar.

Kecepatan pada $t = 5$ s:

$$v(5) = 0 + 2(5) = 10 \text{ m/s}.$$

Pada 5–10 s percepatan nol, sehingga kecepatannya tetap 10 m/s. Maka $v(10) = 10$ m/s. Pernyataan 4 benar.

Pernyataan 1 salah karena pada 5–10 s partikel tetap bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Pernyataan 2 salah karena pada 10–15 s partikel awalnya melambat sampai berhenti, lalu bergerak balik dengan kelajuan bertambah. Pernyataan 5 salah karena posisi pada $t = 12$ s masih positif.

Nomor 5

Soal.

Sebuah partikel bergerak dari pusat koordinat menuju arah sumbu x positif dengan besar kecepatan 4 m/s selama 50 sekon. Kemudian tanpa mengubah arah, besar kecepatannya 5 m/s untuk 20 sekon berikutnya. Partikel tersebut kemudian berbalik arah selama 30 sekon bergerak dengan kecepatan 3 m/s. Besar kecepatan rata-rata partikel dalam 100 sekon tersebut adalah ... m/s.

Jawaban singkat: Besar kecepatan rata-rata = 2,1 m/s. Jika yang dimaksud kelajuan rata-rata, nilainya 3,9 m/s.

Pembahasan. Perpindahan total:

$$\Delta x = 4(50) + 5(20) - 3(30) = 200 + 100 - 90 = 210 \text{ m.}$$

Waktu total 100 s. Maka besar kecepatan rata-rata adalah

$$|\bar{v}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{210}{100} = 2,1 \text{ m/s.}$$

Jika yang dimaksud adalah kelajuan rata-rata, maka jarak totalnya

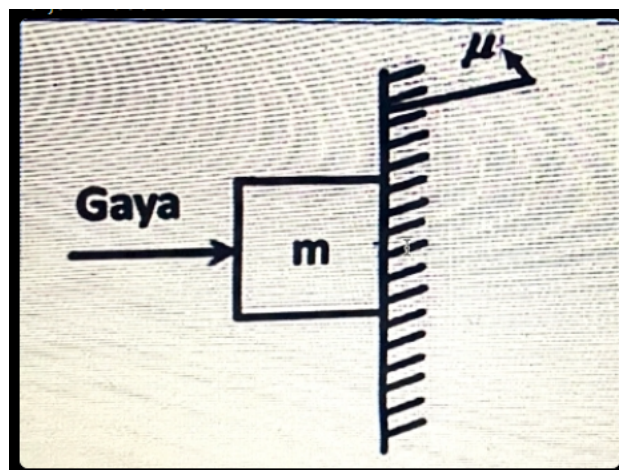
$$s = 4(50) + 5(20) + 3(30) = 390 \text{ m,}$$

sehingga kelajuan rata-rata = 3,9 m/s.

Nomor 6

Soal.

Balok bermassa 5 kg ditekan pada dinding dengan koefisien gesek 0,3 dengan gaya tertentu seperti ditunjukkan pada gambar. Gaya minimum yang diperlukan untuk menghentikan balok agar tidak terjatuh adalah ...



Jawaban singkat: Gaya minimum $F_{\min} \approx 166,7 \text{ N}$.

Pembahasan. Balok ditekan horizontal ke dinding, sehingga gaya normal dinding pada balok adalah $N = F$. Agar balok tidak jatuh, gaya gesek maksimum harus mampu menahan berat balok:

$$f_{s, \max} = \mu N = \mu F \geq mg.$$

Maka

$$F \geq \frac{mg}{\mu} = \frac{5(10)}{0,3} = 166,7 \text{ N}.$$

Nomor 7

Soal.

Suatu bola dilemparkan secara tegak lurus dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah dan kemudian memantul sehingga ketinggiannya menjadi $\frac{1}{2}$ ketinggian sebelumnya. Jika bola tersebut bergerak secara tegak lurus, maka panjang lintasan yang ditempuh bola tersebut akan lebih dari 137 meter tepat setelah pantulan ke ...

Jawaban singkat: Pantulan ke-4.

Pembahasan. Lintasan awal sebelum pantulan pertama adalah 50 m. Setelah pantulan, tinggi maksimum selalu setengah tinggi sebelumnya.

Total lintasan tepat saat mencapai pantulan ke-1:

$$S_1 = 50.$$

Tepat saat pantulan ke-2:

$$S_2 = 50 + 2(25) = 100.$$

Tepat saat pantulan ke-3:

$$S_3 = 50 + 2(25 + 12,5) = 125.$$

Tepat saat pantulan ke-4:

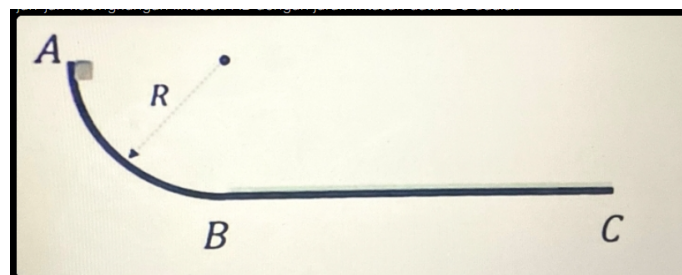
$$S_4 = 50 + 2(25 + 12,5 + 6,25) = 137,5.$$

Karena $137,5 > 137$, lintasan pertama kali lebih dari 137 m tepat setelah pantulan ke-4.

Nomor 8

Soal.

Sebuah balok kecil bermassa 102 gram dilepaskan dari titik A. Balok kemudian bergerak melewati lintasan lengkung AB yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R . Setelah balok itu bergerak di lintasan datar BC dengan koefisien gesek kinetis 0,45 dan tepat berhenti di C. Rasio antara jari-jari kelengkungan lintasan AB dengan jarak lintasan datar BC adalah ...



Jawaban singkat: $R/BC = 0,45 = \frac{9}{20}$.

Pembahasan. Pada lintasan lengkung AB, balok turun setinggi R . Energi potensial yang hilang adalah

$$\Delta E_p = mgR.$$

Di lintasan datar BC, energi ini habis oleh kerja gesek sampai balok berhenti:

$$W_f = \mu_k mg(BC).$$

Dengan kekekalan energi mekanik yang disertai kerja gesek:

$$mgR = \mu_k mg(BC).$$

Maka

$$\frac{R}{BC} = \mu_k = 0,45.$$

Nomor 9

Soal.

Pada $t = 0$ s, ambulans bergerak dengan kecepatan konstan v_s m/s menuju suatu perempatan yang berjarak 1 km di depannya. Ambulans tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi 1000 Hz. Tepat saat 1 menit, frekuensi sirine yang dideteksi oleh suatu sensor yang dipasang di perempatan tersebut adalah ... Hz. Cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 m/s.

Jawaban singkat: Frekuensi terdeteksi $\approx 1051,5$ Hz.

Pembahasan. Dalam 1 menit ambulans menempuh 1 km, sehingga kecepatannya

$$v_s = \frac{1000}{60} = 16,67 \text{ m/s}.$$

Untuk sumber bunyi mendekati detektor diam, efek Doppler:

$$f' = f \frac{v}{v - v_s}.$$

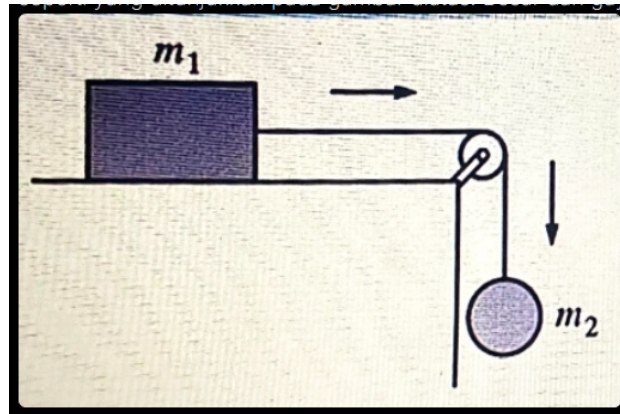
Dengan $f = 1000$ Hz dan $v = 340$ m/s:

$$f' = 1000 \frac{340}{340 - 16,67} \approx 1051,5 \text{ Hz}.$$

Nomor 10

Soal.

Sebuah balok dengan massa m_1 yang meluncur di atas meja licin yang terhubung oleh tali tak bermassa melalui katrol tak bermassa dan bebas gesekan ke bola yang tergantung dengan massa m_2 seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Besar dari gaya tegangan dalam tali haruslah ...



Jawaban singkat: $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$

Pembahasan. Untuk balok m_1 di meja licin:

$$T = m_1 a.$$

Untuk massa tergantung m_2 :

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

Substitusi $T = m_1 a$ ke persamaan kedua:

$$m_2 g = (m_1 + m_2) a \Rightarrow a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

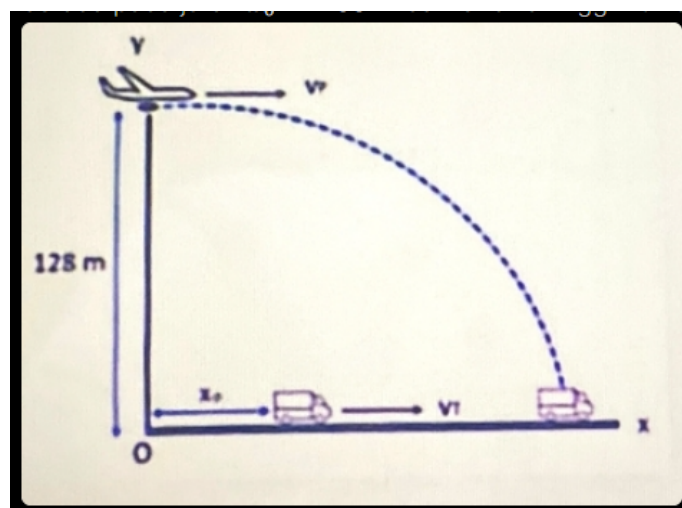
Maka tegangan tali

$$T = m_1 a = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

Nomor 11

Soal.

Sebuah pesawat pengebom terbang dalam arah horizontal dengan laju konstan $v_p = 60$ m/s, pada ketinggian $h = 128$ m. Ketika tepat di atas titik O sebuah bom dilepaskan dan mengenai truk T yang sedang bergerak di sebuah jalan mendatar dengan kecepatan konstan. Pada saat bom dilepaskan truk berada pada jarak $x_0 = 100$ m dari O. Jika tinggi truk adalah 3 m maka laju truk adalah ... m/s.



Jawaban singkat: Laju truk = 40 m/s.

Pembahasan. Bom mengenai bagian atas truk, sehingga jarak jatuh vertikalnya

$$128 - 3 = 125 \text{ m.}$$

Waktu jatuh:

$$125 = \frac{1}{2}gt^2 = 5t^2 \Rightarrow t = 5 \text{ s.}$$

Selama 5 s, bom bergerak horizontal sejauh

$$x_b = v_p t = 60(5) = 300 \text{ m.}$$

Truk mula-mula berada pada $x_0 = 100 \text{ m}$. Agar bertemu bom:

$$100 + v_T(5) = 300.$$

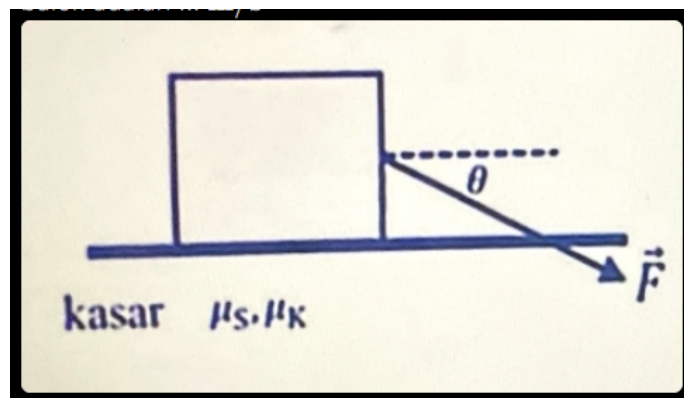
Maka

$$v_T = 40 \text{ m/s.}$$

Nomor 12

Soal.

Sebuah balok dengan massa $m = 2 \text{ kg}$ diberi gaya konstan sebesar $F = 50 \text{ N}$ dengan arah seperti pada gambar ($\tan \theta = \frac{3}{4}$). Jika diketahui koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan meja masing-masing adalah 0,4 dan 0,3, dan percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .



Jawaban singkat: Percepatan balok = 12,5 m/s^2 .

Pembahasan. Karena $\tan \theta = \frac{3}{4}$, maka

$$\sin \theta = \frac{3}{5}, \quad \cos \theta = \frac{4}{5}.$$

Gaya $F = 50 \text{ N}$ memiliki komponen horizontal

$$F_x = 50 \left(\frac{4}{5} \right) = 40 \text{ N,}$$

dan komponen vertikal ke bawah

$$F_y = 50 \left(\frac{3}{5} \right) = 30 \text{ N.}$$

Gaya normal:

$$N = mg + F_y = 2(10) + 30 = 50 \text{ N.}$$

Gaya gesek statik maksimum:

$$f_{s,\max} = 0,4(50) = 20 \text{ N.}$$

Karena $F_x = 40 \text{ N} > 20 \text{ N}$, balok bergerak, sehingga gesekan kinetik

$$f_k = 0,3(50) = 15 \text{ N.}$$

Resultan horizontal:

$$F_{\text{net}} = 40 - 15 = 25 \text{ N.}$$

Maka

$$a = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ m/s}^2.$$

Nomor 13

Soal.

Mobil pemadam kebakaran bergerak menuju suatu perempatan jalan dengan kelajuan 72 km/jam sambil menyalakan sirine. Sensor bunyi yang ditempatkan di perempatan mendeteksi perubahan frekuensi sirine tepat sebelum dan setelah mobil pemadam melewatinya sebesar 87 Hz. Diketahui cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 m/s. Frekuensi sirine mobil pemadam kebakaran tersebut adalah ... Hz.

Jawaban singkat: Frekuensi sirine $\approx 736,9 \text{ Hz}$.

Pembahasan. Kecepatan mobil pemadam

$$v_s = 72 \text{ km/jam} = 20 \text{ m/s.}$$

Frekuensi saat mendekat:

$$f_1 = f \frac{v}{v - v_s}.$$

Frekuensi saat menjauh:

$$f_2 = f \frac{v}{v + v_s}.$$

Selisihnya 87 Hz:

$$87 = f v \left(\frac{1}{v - v_s} - \frac{1}{v + v_s} \right) = f v \frac{2v_s}{v^2 - v_s^2}.$$

Maka

$$f = 87 \frac{v^2 - v_s^2}{2vv_s} = 87 \frac{340^2 - 20^2}{2(340)(20)} \approx 736,9 \text{ Hz.}$$

Nomor 14

Soal.

Jika sebuah benda bermassa 6 kg memiliki energi kinetik sebesar 200 J sesaat sebelum menumbuk tanah, maka benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian ... meter.

Jawaban singkat: $h = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ m}$.

Pembahasan. Jika benda dijatuhkan dari keadaan diam dan hambatan udara diabaikan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik:

$$mgh = K.$$

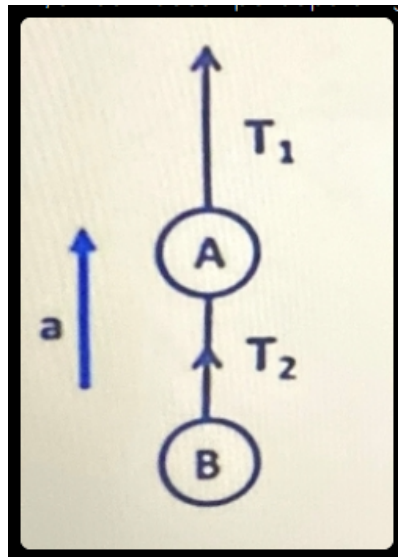
Maka

$$h = \frac{K}{mg} = \frac{200}{6(10)} = \frac{10}{3} \text{ m.}$$

Nomor 15

Soal.

Perhatikan sistem pada gambar berikut. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Jika benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan sebesar 2 m/s^2 dan besar percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka berapa besar tegangan tali T_1 adalah ...



Jawaban singkat: $T_1 = 180 \text{ N}$.

Pembahasan. Anggap sistem A dan B sebagai satu kesatuan. Massa total

$$M = 10 + 5 = 15 \text{ kg.}$$

Sistem bergerak ke atas dengan percepatan $a = 2 \text{ m/s}^2$. Gaya luar vertikal pada sistem adalah T_1 ke atas dan berat total Mg ke bawah. Maka

$$T_1 - Mg = Ma.$$

Jadi

$$T_1 = M(g + a) = 15(10 + 2) = 180 \text{ N.}$$

Nomor 16

Soal.

Sebuah gelombang transversal pada tali memiliki persamaan simpangan sebagai berikut:

$$y(t, x) = (0,23 \text{ m}) \sin\left(\frac{\pi x}{5} - 8\pi t\right)$$

Dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Laju getaran transversal tali di posisi $x = 1,5$ m saat $t = 0,5$ s adalah ... m/s.

Jawaban singkat: Laju transversal $\approx 3,40$ m/s.

Pembahasan. Diketahui

$$y(t, x) = 0,23 \sin\left(\frac{\pi x}{5} - 8\pi t\right).$$

Kecepatan transversal:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -0,23(8\pi) \cos\left(\frac{\pi x}{5} - 8\pi t\right).$$

Untuk $x = 1,5$ dan $t = 0,5$:

$$\frac{\pi x}{5} - 8\pi t = 0,3\pi - 4\pi = -3,7\pi.$$

Karena $\cos(-3,7\pi) = \cos(0,3\pi)$, maka besar kecepatannya

$$|v_y| = 0,23(8\pi) \cos(0,3\pi) \approx 3,40 \text{ m/s}.$$

Nomor 17

Soal.

Gelombang stasioner yang dihasilkan pada seutas tali dinyatakan oleh persamaan

$$y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t)$$

di mana x dan y dalam cm dan t dalam detik. Jarak antara dua simpul beruntun adalah ... cm.

Jawaban singkat: Jarak dua simpul beruntun = 3 cm.

Pembahasan. Gelombang stasioner:

$$y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t).$$

Simpul terjadi saat amplitudo ruangnya nol:

$$\cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) = 0.$$

Maka

$$\frac{\pi x}{3} = \frac{(2n+1)\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{3(2n+1)}{2}.$$

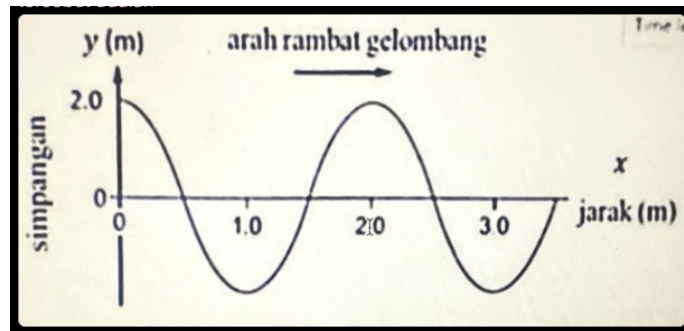
Jarak dua nilai x berurutan adalah

$$\Delta x = 3 \text{ cm}.$$

Nomor 18

Soal.

Gambar merupakan sebuah grafik yang menyatakan simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Jika frekuensi gelombang adalah 5 Hz maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah ...



Jawaban singkat: $y(x,t) = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$.

Pembahasan. Dari grafik, amplitudo $A = 2$ m, dan jarak antara dua puncak berturut-turut adalah $\lambda = 2$ m. Maka

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \pi.$$

Frekuensi $f = 5$ Hz, sehingga

$$\omega = 2\pi f = 10\pi.$$

Karena gelombang merambat ke kanan, bentuknya

$$y = A \cos(kx - \omega t).$$

Jadi

$$y(x,t) = 2 \cos(\pi x - 10\pi t).$$

Nomor 19

Soal.

Gelombang stasioner yang dihasilkan pada seutas tali dinyatakan oleh persamaan

$$y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t)$$

di mana x dan y dalam cm dan t dalam detik. Jarak antara dua simpul beruntun adalah ... cm.

Jawaban singkat: Jarak dua simpul beruntun = 3 cm.

Pembahasan. Soal ini sama dengan Nomor 17. Simpul terjadi ketika

$$\cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) = 0.$$

Solusinya

$$x = \frac{3(2n+1)}{2}.$$

Selisih dua simpul berurutan adalah

$$3 \text{ cm.}$$

Nomor 20

Soal.

Sebuah senar gitar nilon dengan panjang 90 cm dijepit kedua ujungnya sehingga menghasilkan gelombang berdiri dengan total 4 buah simpul. Laju rambat gelombang transversal pada senar

tersebut adalah 132 m/s. Frekuensi dari gelombang berjalan penyusun gelombang berdiri tersebut adalah ... Hz.

Jawaban singkat: Frekuensi = 220 Hz.

Pembahasan. Senar dijepit di kedua ujungnya. Jika total simpul ada 4, maka termasuk dua ujung tetap. Jumlah perut gelombang adalah 3, sehingga harmonik yang terbentuk adalah $n = 3$.

Untuk senar panjang $L = 0,90$ m, panjang gelombang harmonik ke-3:

$$\lambda = \frac{2L}{n} = \frac{2(0,90)}{3} = 0,60 \text{ m.}$$

Dengan laju rambat $v = 132$ m/s, frekuensi gelombang penyusunnya

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{132}{0,60} = 220 \text{ Hz.}$$

Soal dan Pembahasan

Seleksi Siswa Unggul ITB 2024

Soal dan Pembahasan Paket Matematika

SSU-ITB 2024 Tipe A

Sumber soal: Gradient

Pembahasan dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 21

Soal.

Jika titik $P(a,b)$ berada pada kurva $y = x^3 + 5x - 7$ di kuadran pertama sehingga gradien garis singgung kurva tersebut di P adalah 17, maka nilai $a + b$ adalah ...

Jawaban singkat: $a + b = 13$.

Pembahasan. Gradien garis singgung kurva $y = x^3 + 5x - 7$ adalah turunan pertama:

$$y' = 3x^2 + 5.$$

Di titik $P(a,b)$, gradiennya 17, sehingga

$$3a^2 + 5 = 17 \Rightarrow a^2 = 4.$$

Karena P berada di kuadran pertama, $a > 0$, maka $a = 2$. Substitusi ke kurva memberi

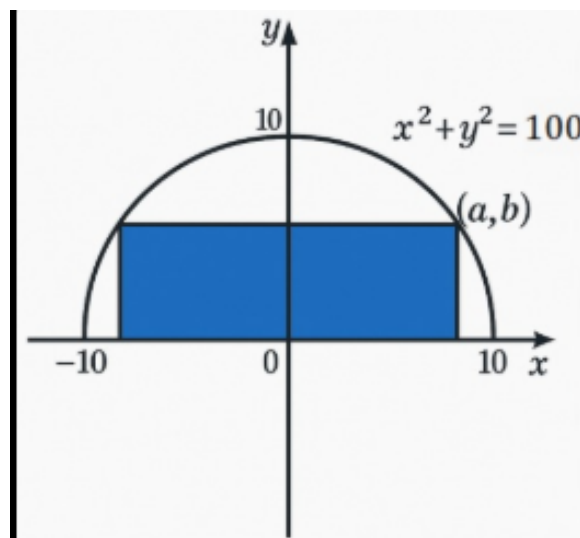
$$b = 2^3 + 5(2) - 7 = 8 + 10 - 7 = 11.$$

Jadi $a + b = 2 + 11 = 13$.

Nomor 22a

Soal.

Perhatikan gambar berikut.



Jika $L(a)$ menyatakan luas persegi panjang di atas, maka $L(8)$ adalah ...

Jawaban singkat: $L(8) = 96$.

Pembahasan. Konsep/teorema: Jika titik sudut kanan atas persegi panjang adalah (a,b) pada setengah lingkaran $x^2 + y^2 = 100$, maka $b = \sqrt{100 - a^2}$.

Lebar persegi panjang adalah $2a$, sedangkan tingginya b . Maka

$$L(a) = 2a\sqrt{100 - a^2}.$$

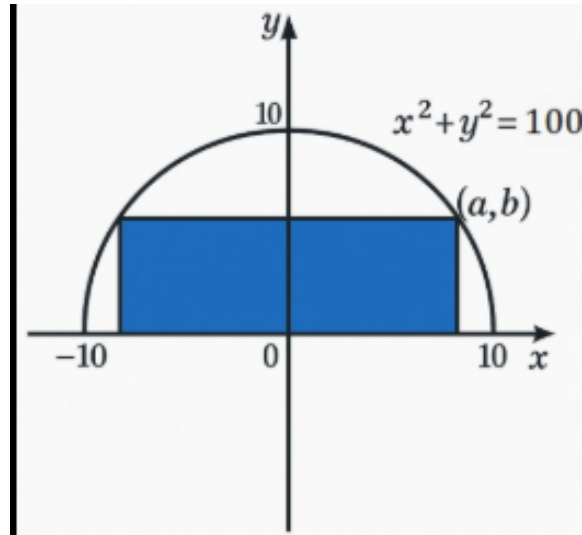
Untuk $a = 8$, diperoleh

$$L(8) = 2(8)\sqrt{100 - 64} = 16\sqrt{36} = 16(6) = 96.$$

Nomor 22b

Soal.

Perhatikan gambar berikut.



Jika c memenuhi $L'(c)$, maka nilai $2\sqrt{2}c$ adalah ...

Jawaban singkat: $2\sqrt{2}c = 20$.

Pembahasan. Dari Nomor 22a,

$$L(a) = 2a(100 - a^2)^{1/2}.$$

Turunannya adalah

$$L'(a) = 2\sqrt{100 - a^2} - \frac{2a^2}{\sqrt{100 - a^2}} = \frac{200 - 4a^2}{\sqrt{100 - a^2}}.$$

Syarat titik kritis $L'(c) = 0$ memberi

$$200 - 4c^2 = 0 \Rightarrow c^2 = 50 \Rightarrow c = 5\sqrt{2}.$$

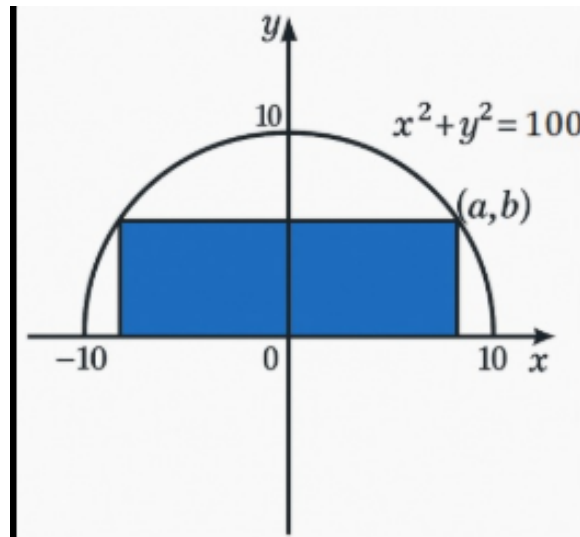
Maka

$$2\sqrt{2}c = 2\sqrt{2}(5\sqrt{2}) = 20.$$

Nomor 22c

Soal.

Perhatikan gambar berikut.



Luas persegi panjang maksimum yang mungkin termuat pada daerah setengah lingkaran di atas adalah ...

Jawaban singkat: Luas maksimum = 100.

Pembahasan. Luas maksimum terjadi saat $L'(a) = 0$, yaitu $a = 5\sqrt{2}$. Tingginya

$$b = \sqrt{100 - a^2} = \sqrt{100 - 50} = 5\sqrt{2}.$$

Maka luas maksimum

$$L_{\max} = 2ab = 2(5\sqrt{2})(5\sqrt{2}) = 100.$$

Nomor 23

Soal.

Dua bola diambil sekaligus dari suatu kotak yang berisi 5 bola biru dan 6 bola kuning. Jika peluang terambil paling banyak 1 bola kuning adalah $\frac{A}{11 \times 10}$, maka nilai A adalah ...

Jawaban singkat: $A = 80$.

Pembahasan. Konsep/teorema: Peluang pengambilan dua bola sekaligus dapat dihitung dengan kombinasi, atau dengan urutan terhitung lalu dibagi total urutan.

Peluang terambil paling banyak 1 bola kuning berarti kasusnya: tidak ada bola kuning atau tepat 1 bola kuning. Dengan kombinasi:

$$P = \frac{\binom{5}{2} + \binom{6}{1}\binom{5}{1}}{\binom{11}{2}} = \frac{10 + 30}{55} = \frac{40}{55} = \frac{8}{11}.$$

Karena bentuk soal ditulis $\frac{A}{11 \times 10}$, penyebutnya adalah 110. Maka

$$\frac{8}{11} = \frac{80}{110} = \frac{A}{11 \times 10}.$$

Jadi $A = 80$.

Nomor 24

Soal.

Diberikan empat pernyataan berikut.

1. Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ memotong sumbu y di dua titik.
2. Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ merupakan grafik suatu fungsi.
3. Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ tidak memotong sumbu x .
4. Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ tidak memiliki asimtot miring.

Pernyataan yang benar adalah ...

Jawaban singkat: Pernyataan benar: 1 dan 3.

Pembahasan. Untuk hiperbola

$$y^2 - x^2 = 1.$$

Pernyataan 1 benar karena saat $x = 0$, diperoleh $y^2 = 1$, sehingga $y = \pm 1$. Jadi grafik memotong sumbu y di dua titik.

Pernyataan 2 salah karena untuk setiap x , nilai y dapat berupa $\pm\sqrt{x^2 + 1}$, sehingga grafik tidak memenuhi syarat fungsi $y = f(x)$.

Pernyataan 3 benar karena saat $y = 0$, diperoleh $-x^2 = 1$, yang tidak memiliki solusi real.

Pernyataan 4 salah karena hiperbola tersebut memiliki asimtot miring $y = x$ dan $y = -x$.

Nomor 25

Soal.

Jika $\cos(2x) = -\frac{7}{25}$ dengan $0 < x < \pi$, maka $25 \sin(x)$ adalah ...

Jawaban singkat: $25 \sin x = 20$.

Pembahasan. Konsep/teorema: Identitas sudut ganda: $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$.

Diketahui $\cos(2x) = -\frac{7}{25}$. Maka

$$1 - 2 \sin^2 x = -\frac{7}{25} \Rightarrow 2 \sin^2 x = \frac{32}{25} \Rightarrow \sin^2 x = \frac{16}{25}.$$

Karena $0 < x < \pi$, maka $\sin x > 0$, sehingga $\sin x = \frac{4}{5}$. Jadi

$$25 \sin x = 25 \cdot \frac{4}{5} = 20.$$

Nomor 26

Soal.

Diberikan titik $A(1, -3, 3)$ dan titik $B(-5, -2, 3)$. Jika $P(p_1, p_2, p_3)$ adalah suatu titik sehingga vektor $\overrightarrow{BP} = -4\overrightarrow{PA}$, maka nilai $-3p_2$ adalah ...

Jawaban singkat: $-3p_2 = 10$.

Pembahasan. Diketahui $A = (1, -3, 3)$, $B = (-5, -2, 3)$, dan $P = (p_1, p_2, p_3)$. Karena

$$\overrightarrow{BP} = -4\overrightarrow{PA},$$

maka

$$P - B = -4(A - P) = 4P - 4A.$$

Jadi

$$3P = 4A - B.$$

Maka

$$P = \frac{4A - B}{3} = \frac{(4, -12, 12) - (-5, -2, 3)}{3} = \left(3, -\frac{10}{3}, 3\right).$$

Dengan demikian

$$-3p_2 = -3\left(-\frac{10}{3}\right) = 10.$$

Nomor 27

Soal.

Diketahui suku ke-10 dan suku ke-20 suatu barisan aritmetika, berturut-turut, adalah 84 dan 174. Suku ke-15 barisan tersebut adalah ...

Jawaban singkat: Suku ke-15 adalah 129.

Pembahasan. Pada barisan aritmetika $U_n = a + (n - 1)d$. Diketahui

$$U_{20} - U_{10} = 10d = 174 - 84 = 90.$$

Maka $d = 9$. Suku ke-15 adalah

$$U_{15} = U_{10} + 5d = 84 + 5(9) = 129.$$

Nomor 28

Soal.

Daerah asal (domain) fungsi

$$f(x) = \sqrt{8 - |3x - 7|}$$

adalah ...

Jawaban singkat: Domain $[-\frac{1}{3}, 5]$.

Pembahasan. Agar fungsi

$$f(x) = \sqrt{8 - |3x - 7|}$$

terdefinisi, bagian di dalam akar harus tidak negatif:

$$8 - |3x - 7| \geq 0 \Rightarrow |3x - 7| \leq 8.$$

Maka

$$-8 \leq 3x - 7 \leq 8 \Rightarrow -1 \leq 3x \leq 15 \Rightarrow -\frac{1}{3} \leq x \leq 5.$$

Nomor 29

Soal.

Jika $f(x) = {}^{13}\log(x)$, maka

$$f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = \dots$$

Jawaban singkat: ${}^{13}\log 25$.

Pembahasan. Notasi ${}^{13}\log(x)$ dibaca sebagai $\log_{13} x$. Dengan sifat logaritma,

$$f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = \log_{13}(5x) + \log_{13}\left(\frac{5}{x}\right) = \log_{13}\left(5x \cdot \frac{5}{x}\right) = \log_{13} 25.$$

Nomor 30

Soal.

Data 90 dari 100 mahasiswa baru suatu perguruan tinggi disajikan pada tabel berikut.

Jalur	Kota A	Kota B	Selain Kota A dan Kota B
SNMPTN	10	12	8
UTBK	9	4	17
Mandiri	11	14	5

Adapun 10 mahasiswa sisanya diketahui bukan berasal dari Kota A dan bukan dari jalur SNMPTN. Misalkan X adalah mahasiswa jalur UTBK yang dipilih secara acak dari 100 mahasiswa tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Peluang X berasal dari Kota B	$\frac{1}{12}$

Jawaban singkat: Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan secara unik.

Pembahasan. Data 90 mahasiswa tercantum pada tabel, sedangkan 10 mahasiswa sisanya hanya diketahui bukan berasal dari Kota A dan bukan dari jalur SNMPTN. Artinya, 10 mahasiswa tambahan itu masih dapat berada pada jalur UTBK atau Mandiri, dan dapat berasal dari Kota B atau selain Kota A dan Kota B.

Jika X dipahami sebagai mahasiswa jalur UTBK, maka peluang X berasal dari Kota B bergantung pada berapa dari 10 mahasiswa sisa yang masuk jalur UTBK dan berasal dari Kota B. Informasi itu tidak diberikan.

Karena nilai P dapat berubah sesuai distribusi 10 mahasiswa sisa, hubungan P terhadap $Q = \frac{1}{12}$ tidak dapat dipastikan.

Nomor 31

Soal.

Persamaan parabola yang grafiknya melalui titik $(-4,0)$ dan $(4,0)$, serta titik maksimumnya terletak pada garis $y = 23x + 48$, adalah $\dots$

Jawaban singkat: $y = -3x^2 + 48$.

Pembahasan. Akar-akar parabola berada di $(-4,0)$ dan $(4,0)$, sehingga bentuknya

$$y = k(x+4)(x-4) = k(x^2 - 16).$$

Sumbu simetri parabola adalah $x = 0$. Titik maksimum berada pada garis $y = 23x + 48$, sehingga saat $x = 0$, diperoleh $y = 48$. Maka

$$48 = k(0^2 - 16) = -16k \Rightarrow k = -3.$$

Jadi persamaan parabolanya

$$y = -3x^2 + 48.$$

Nomor 32

Soal.

Tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(21 - 7x)}{x - 3}.$$

Jawaban singkat: -7 .

Pembahasan. Gunakan pendekatan $\sin u \sim u$ saat $u \rightarrow 0$. Ketika $x \rightarrow 3$,

$$21 - 7x = -7(x - 3) \rightarrow 0.$$

Maka

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(21 - 7x)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-7(x - 3)}{x - 3} = -7.$$

Nomor 33

Soal.

Jika

$$\int_{-7}^{-3} f(x) dx = 12,$$

maka

$$\int_3^5 f(3 - 2x) dx$$

adalah ...

Jawaban singkat: 6 .

Pembahasan. Gunakan substitusi

$$u = 3 - 2x, \quad du = -2 dx, \quad dx = -\frac{1}{2} du.$$

Batas berubah sebagai berikut: saat $x = 3$, $u = -3$; saat $x = 5$, $u = -7$. Maka

$$\int_3^5 f(3 - 2x) dx = \int_{-3}^{-7} f(u) \left(-\frac{1}{2}\right) du = \frac{1}{2} \int_{-7}^{-3} f(u) du.$$

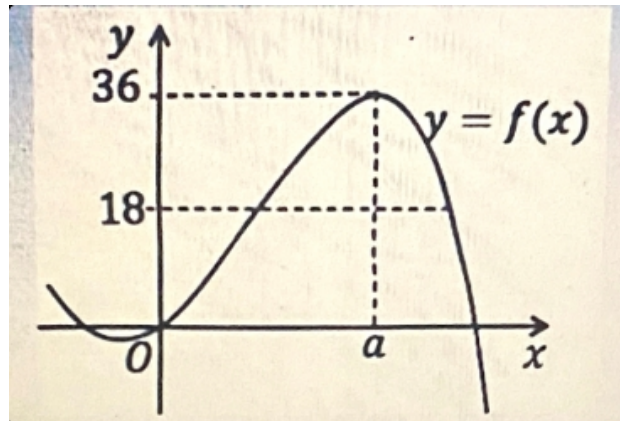
Karena $\int_{-7}^{-3} f(x) dx = 12$, hasilnya

$$\frac{1}{2}(12) = 6.$$

Nomor 34

Soal.

Perhatikan grafik fungsi f berikut.



Jika $a = 6$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 6x}{x - a}$$

adalah ...

Jawaban singkat: -6 .

Pembahasan. Dari grafik, titik puncak berada pada $(a, 36)$. Jika $a = 6$, maka $f(a) = 36 = 6a$, sehingga pembilang bernilai nol di $x = a$. Limitnya dapat ditulis sebagai

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 6x}{x - a} = \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right] - 6 = f'(a) - 6.$$

Karena a adalah titik maksimum, $f'(a) = 0$. Jadi limitnya

$$0 - 6 = -6.$$

Nomor 35

Soal.

Jika $x^3 - 4x^2 + 9x + a = (x - 1)g(x)$ dengan a adalah suatu konstanta bilangan real, maka tentukan nilai a dan $g(1)$.

Jawaban singkat: $a = -6$ dan $g(1) = 4$.

Pembahasan. Karena

$$x^3 - 4x^2 + 9x + a = (x - 1)g(x),$$

polinom di ruas kiri habis dibagi $x - 1$. Berdasarkan teorema faktor,

$$P(1) = 0.$$

Maka

$$1 - 4 + 9 + a = 0 \Rightarrow 6 + a = 0 \Rightarrow a = -6.$$

Untuk mencari $g(1)$, gunakan fakta jika $P(x) = (x-1)g(x)$, maka $P'(1) = g(1)$. Turunan P adalah

$$P'(x) = 3x^2 - 8x + 9.$$

Jadi

$$g(1) = P'(1) = 3 - 8 + 9 = 4.$$

Nomor 36

Soal.

Jika fungsi $y = 6 \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 9$ memiliki periode P dan nilai minimumnya A , maka $10P + A$ adalah ...

Jawaban singkat: $10P + A = 63$.

Pembahasan. Fungsi

$$y = 6 \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 9$$

memiliki frekuensi sudut $\omega = \frac{\pi}{3}$. Periode fungsi kosinus adalah

$$P = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6.$$

Nilai minimum terjadi saat $\cos(\cdot) = -1$, sehingga

$$A = 6(-1) + 9 = 3.$$

Maka

$$10P + A = 10(6) + 3 = 63.$$

Nomor 37

Soal.

Jika $f(x) = (a+1)x^3 + x^2 + 12$ dan $f'(1) = 32$, maka nilai a adalah ...

Jawaban singkat: $a = 9$.

Pembahasan. Diketahui

$$f(x) = (a+1)x^3 + x^2 + 12.$$

Turunannya

$$f'(x) = 3(a+1)x^2 + 2x.$$

Substitusi $x = 1$ dan $f'(1) = 32$:

$$3(a+1) + 2 = 32 \Rightarrow 3a + 5 = 32 \Rightarrow a = 9.$$

Nomor 38

Soal.

Jika $f(x) = ax^2 + b$, $\int_0^1 f(x) dx = 6$, dan $\int_1^2 f(x) dx = 12$, maka nilai $2a + 3b$ adalah ...

Jawaban singkat: $2a + 3b = 21$.

Pembahasan. Diketahui $f(x) = ax^2 + b$. Maka

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{a}{3} + b = 6,$$

dan

$$\int_1^2 f(x) dx = \frac{7a}{3} + b = 12.$$

Kurangkan persamaan kedua dengan pertama:

$$2a = 6 \Rightarrow a = 3.$$

Substitusi ke $\frac{a}{3} + b = 6$:

$$1 + b = 6 \Rightarrow b = 5.$$

Jadi

$$2a + 3b = 2(3) + 3(5) = 21.$$

Nomor 39

Soal.

Diberikan transformasi T dengan matriks penyajian M berukuran 2×2 , yaitu untuk tiap titik $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ berlaku $T(X) = MX$. Diketahui bahwa

$$T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

dan

$$T\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Jika

$$T(X) = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix},$$

maka X adalah ...

Jawaban singkat: $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Pembahasan. Karena transformasi linear, tuliskan X sebagai kombinasi linear dari dua vektor yang diketahui:

$$X = \alpha \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Maka

$$T(X) = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Diketahui $T(X) = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$, sehingga

$$\alpha + 4\beta = 9, \quad \alpha + 2\beta = 5.$$

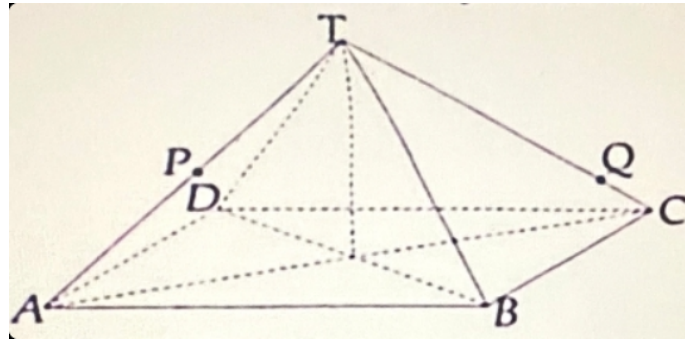
Dari dua persamaan ini, $\beta = 2$ dan $\alpha = 1$. Maka

$$X = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nomor 40

Soal.

Diberikan limas persegi $T.ABCD$ seperti pada gambar berikut.



Diketahui $|AB| = 2\sqrt{2}$ dan tinggi limas adalah 4. Misalkan titik P adalah titik tengah $\overline{AT}$ dan titik Q pada $\overline{CT}$ sehingga $|CT| = 4|CQ|$. Tangen sudut antara garis $\overline{AC}$ dan garis $\overline{PQ}$ adalah ...

Jawaban singkat: $\tan \theta = \frac{2}{5}$.

Pembahasan. Ambil koordinat alas persegi dengan pusat di titik asal dan sisi $s = 2\sqrt{2}$:

$$A = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0), \quad C = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \quad T = (0, 0, 4).$$

Titik P adalah titik tengah AT , sehingga

$$P = \frac{A + T}{2} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 2 \right).$$

Karena $|CT| = 4|CQ|$, maka Q berada seperempat perjalanan dari C menuju T :

$$Q = C + \frac{1}{4}(T - C) = \left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}, 1 \right).$$

Vektor arah garis AC dan PQ adalah

$$\vec{AC} = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 0), \quad \vec{PQ} = \left(\frac{5\sqrt{2}}{4}, \frac{5\sqrt{2}}{4}, -1 \right).$$

Dengan rumus

$$\tan \theta = \frac{\|\vec{AC} \times \vec{PQ}\|}{|\vec{AC} \cdot \vec{PQ}|},$$

diperoleh

$$\tan \theta = \frac{2}{5}.$$

Soal dan Pembahasan

Seleksi Siswa Unggul ITB 2024

Soal dan Pembahasan Paket Matematika

SSU-ITB 2024 Tipe B

Sumber soal: Gradient

Pembahasan dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 21

Soal.

Diketahui garis dengan persamaan $y = 16 - 4x$ dan kurva dengan persamaan $y = 16 - x^2$. Jika titik potong garis dan kurva adalah $(0, a)$ dan (b, c) , kemudian luas daerah tertutup yang dibatasi kurva tersebut adalah L , maka nilai $a + b$ dan $6L$ adalah ...

Jawaban singkat: $a + b = 20$ dan $6L = 64$. Jika yang diminta jumlahnya, $a + b + 6L = 84$.

Pembahasan. Titik potong garis dan kurva diperoleh dari

$$16 - 4x = 16 - x^2.$$

Maka

$$x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x - 4) = 0,$$

sehingga $x = 0$ atau $x = 4$. Titik potongnya adalah $(0, 16)$ dan $(4, 0)$. Jadi $a = 16$ dan $b = 4$, sehingga

$$a + b = 20.$$

Luas daerah tertutup adalah luas antara kurva dan garis pada $0 \leq x \leq 4$:

$$L = \int_0^4 [(16 - x^2) - (16 - 4x)] dx = \int_0^4 (4x - x^2) dx.$$

Maka

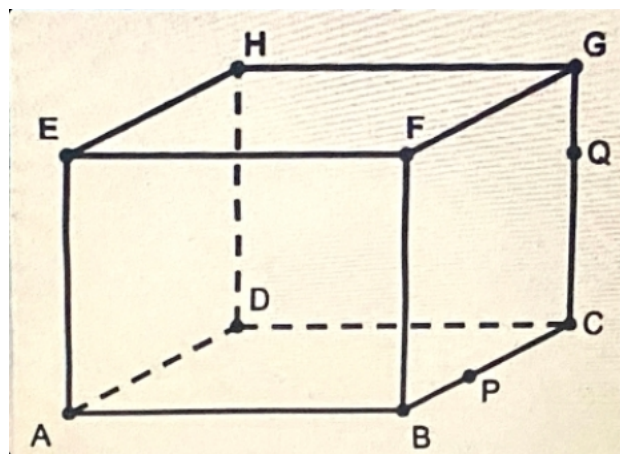
$$L = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = 32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}.$$

Jadi $6L = 64$.

Nomor 22

Soal.

Diberikan balok $ABCD.EFGH$ dengan panjang sisi alas adalah $|AB| = 3$ dan $|BC| = |AE| = 7$.



Misalkan P adalah titik pada BC dan titik Q pada CG sehingga $|BP| = |GQ| = 1$. Kosinus sudut antara garis $\overline{AP}$ dan garis $\overline{HQ}$ adalah ...

Jawaban singkat: $\cos \theta = \frac{9}{10}$.

Pembahasan. Gunakan koordinat balok:

$$A = (0,0,0), \quad B = (3,0,0), \quad C = (3,7,0), \quad H = (0,7,7), \quad G = (3,7,7).$$

Karena $|BP| = 1$, maka $P = (3,1,0)$. Karena $|GQ| = 1$, maka $Q = (3,7,6)$. Vektor arah garis AP dan HQ adalah

$$\vec{AP} = (3,1,0), \quad \vec{HQ} = Q - H = (3,0,-1).$$

Rumus kosinus sudut dua vektor:

$$\cos \theta = \frac{\vec{AP} \cdot \vec{HQ}}{|\vec{AP}| |\vec{HQ}|}.$$

Maka

$$\cos \theta = \frac{9}{\sqrt{10}\sqrt{10}} = \frac{9}{10}.$$

Nomor 23

Soal.

Misalkan s adalah simpangan baku dari data terurut enam bilangan: $4, 6 - a, 6, 8, 8 + a$, dan 10 . Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

$$\frac{P}{s^2} \mid \frac{Q}{6}$$

Jawaban singkat: Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan secara tunggal.

Pembahasan. Data terurutnya adalah

$$4, 6 - a, 6, 8, 8 + a, 10.$$

Karena data terurut, $0 \leq a \leq 2$. Rata-ratanya

$$\bar{x} = \frac{4 + (6 - a) + 6 + 8 + (8 + a) + 10}{6} = 7.$$

Jumlah kuadrat simpangan terhadap rata-rata adalah

$$(4 - 7)^2 + (6 - a - 7)^2 + (6 - 7)^2 + (8 - 7)^2 + (8 + a - 7)^2 + (10 - 7)^2 = 22 + 4a + 2a^2.$$

Jika digunakan varians populasi, maka

$$s^2 = \frac{22 + 4a + 2a^2}{6} = \frac{a^2 + 2a + 11}{3}.$$

Untuk $a = 0$, $s^2 = \frac{11}{3} < 6$. Untuk $a = 2$, $s^2 = \frac{19}{3} > 6$. Jadi $P = s^2$ dapat lebih kecil atau lebih besar dari $Q = 6$, sehingga hubungan tidak dapat ditentukan.

Nomor 24

Soal.

Jika $r_{1,2} = 6 \pm \sqrt{2}$ adalah akar-akar persamaan kuadrat

$$x^2 - Px + Q = 0,$$

maka $P + Q$ adalah ...

Jawaban singkat: $P + Q = 46$.

Pembahasan. Jika akar-akar persamaan $x^2 - Px + Q = 0$ adalah

$$r_1 = 6 + \sqrt{2}, \quad r_2 = 6 - \sqrt{2},$$

maka menurut rumus Vieta:

$$P = r_1 + r_2 = 12, \quad Q = r_1 r_2 = (6 + \sqrt{2})(6 - \sqrt{2}) = 36 - 2 = 34.$$

Jadi

$$P + Q = 12 + 34 = 46.$$

Nomor 25

Soal.

Jika $y = x^2 - 16x + 61$ dengan $x > 8$, maka $x = C + \sqrt{y + D}$ dengan C dan D merupakan dua konstanta bilangan real. Nilai $10C + D$ adalah ...

Jawaban singkat: $10C + D = 83$.

Pembahasan. Lengkapi kuadrat:

$$y = x^2 - 16x + 61 = (x - 8)^2 - 3.$$

Maka

$$y + 3 = (x - 8)^2.$$

Karena $x > 8$, maka $x - 8 > 0$, sehingga

$$x = 8 + \sqrt{y + 3}.$$

Jadi $C = 8$ dan $D = 3$. Maka

$$10C + D = 10(8) + 3 = 83.$$

Nomor 26

Soal.

Jika $\cos(2x) = -\frac{34}{64}$ dengan $0 < x < \pi$, maka $64 \sin(x)$ adalah ...

Jawaban singkat: $64 \sin x = 56$.

Pembahasan. Diketahui

$$\cos(2x) = -\frac{34}{64} = -\frac{17}{32}.$$

Gunakan identitas $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$:

$$1 - 2 \sin^2 x = -\frac{17}{32} \Rightarrow 2 \sin^2 x = \frac{49}{32} \Rightarrow \sin^2 x = \frac{49}{64}.$$

Karena $0 < x < \pi$, $\sin x > 0$, maka $\sin x = \frac{7}{8}$. Jadi

$$64 \sin x = 64 \cdot \frac{7}{8} = 56.$$

Nomor 27

Soal.

Diketahui AB adalah diameter suatu lingkaran dengan $A = (10,16)$ dan $B = (-2,0)$. Tentukan jari-jari lingkaran dan titik pusat lingkaran.

Jawaban singkat: Jari-jari 10, titik pusat $(4,8)$.

Pembahasan. Karena AB adalah diameter, titik pusat adalah titik tengah $A(10,16)$ dan $B(-2,0)$:

$$O = \left(\frac{10 + (-2)}{2}, \frac{16 + 0}{2} \right) = (4,8).$$

Panjang diameter:

$$AB = \sqrt{(10 - (-2))^2 + (16 - 0)^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20.$$

Maka jari-jari lingkaran adalah 10.

Nomor 28

Soal.

Nilai fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ serta turunannya di $x = 0$ dan $x = 1$ diberikan pada tabel berikut.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	2	1	3	$\frac{2}{3}$
1	3	-5	$-\frac{1}{4}$	-1

Jika

$$h(x) = \frac{2f(x)}{g(x) + 1},$$

maka $h'(0)$ adalah ...

Jawaban singkat: $h'(0) = \frac{7}{3}$.

Pembahasan. Diketahui

$$h(x) = \frac{2f(x)}{g(x) + 1}.$$

Dari tabel saat $x = 0$: $f(0) = 2$, $g(0) = 1$, $f'(0) = 3$, dan $g'(0) = \frac{2}{3}$. Dengan aturan hasil bagi,

$$h'(x) = \frac{2f'(x)(g(x) + 1) - 2f(x)g'(x)}{(g(x) + 1)^2}.$$

Maka

$$h'(0) = \frac{2(3)(2) - 2(2)(2/3)}{2^2} = \frac{12 - 8/3}{4} = \frac{7}{3}.$$

Nomor 29

Soal.

Tabel berikut menyajikan nilai fungsi f dan turunannya di beberapa titik.

x	0	4	5	23
$f(x)$	23	0	7	0
$f'(x)$	7	8	3	6

Maka tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(5x+3)}{x-4}.$$

Jawaban singkat: 30.

Pembahasan. Saat $x \rightarrow 4$, argumen fungsi adalah $5x+3 \rightarrow 23$. Dari tabel, $f(23) = 0$ dan $f'(23) = 6$. Untuk x dekat 4,

$$f(5x+3) \approx f(23) + f'(23)(5x+3-23) = 6 \cdot 5(x-4) = 30(x-4).$$

Maka

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(5x+3)}{x-4} = 30.$$

Nomor 30

Soal.

Tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x + 5\sqrt{x} - 36}{\sqrt{x} - 4}.$$

Jawaban singkat: 12.

Pembahasan. Karena penyebut tidak nol saat $x = 9$, limit dapat dihitung dengan substitusi langsung:

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x + 5\sqrt{x} - 36}{\sqrt{x} - 4} = \frac{9 + 5(3) - 36}{3 - 4} = \frac{-12}{-1} = 12.$$

Nomor 31

Soal.

Jika

$$\int_5^8 f(x) dx = 3 \quad \text{dan} \quad \int_8^5 g(x) dx = 5,$$

maka

$$\int_5^8 [3f(x) - 2g(x)] dx$$

adalah ...

Jawaban singkat: 19.

Pembahasan. Diketahui

$$\int_5^8 f(x) dx = 3, \quad \int_8^5 g(x) dx = 5.$$

Karena membalik batas integral mengubah tanda,

$$\int_5^8 g(x) dx = -5.$$

Maka

$$\int_5^8 [3f(x) - 2g(x)] dx = 3 \int_5^8 f(x) dx - 2 \int_5^8 g(x) dx = 3(3) - 2(-5) = 19.$$

Nomor 32

Soal.

Jika

$$x^6 - 5x^3 + 6x^2 + ax + b = (x^2 - 1)g(x),$$

maka $10a + b$ adalah ...

Jawaban singkat: $10a + b = 43$.

Pembahasan. Karena polinom

$$P(x) = x^6 - 5x^3 + 6x^2 + ax + b$$

habis dibagi $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, maka $P(1) = 0$ dan $P(-1) = 0$. Untuk $x = 1$:

$$1 - 5 + 6 + a + b = 0 \Rightarrow a + b = -2.$$

Untuk $x = -1$:

$$1 + 5 + 6 - a + b = 0 \Rightarrow -a + b = -12.$$

Dari sistem tersebut diperoleh $a = 5$ dan $b = -7$. Jadi

$$10a + b = 50 - 7 = 43.$$

Nomor 33

Soal.

Dari data penerimaan mahasiswa ITB didapatkan informasi berikut:

1. Sebanyak 46% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Ganesha.
2. Sebanyak 31% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Jatinangor.
3. Sebanyak 39% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Ganesha tetapi belum pernah mengunjungi Kampus Jatinangor.

Jika dipilih satu mahasiswa acak, peluang mahasiswa tersebut belum pernah mengunjungi Kampus Ganesha maupun Kampus Jatinangor adalah ...

Jawaban singkat: Peluang = 30% atau 0,30.

Pembahasan. Misalkan G adalah pernah mengunjungi Kampus Ganesha dan J adalah pernah mengunjungi Kampus Jatinangor. Diketahui

$$P(G) = 46\%, \quad P(J) = 31\%, \quad P(G \cap J^c) = 39\%.$$

Maka yang pernah mengunjungi keduanya:

$$P(G \cap J) = P(G) - P(G \cap J^c) = 46\% - 39\% = 7\%.$$

Kemudian

$$P(G \cup J) = P(G) + P(J) - P(G \cap J) = 46\% + 31\% - 7\% = 70\%.$$

Jadi peluang belum pernah mengunjungi keduanya adalah

$$1 - P(G \cup J) = 30\%.$$

Nomor 34

Soal.

Misalkan $x = 60 \sin t$ dan $y = 10 \cos t$. Jika $t = \frac{3\pi}{4}$, maka $(x + y)\sqrt{2}$ adalah ...

Jawaban singkat: 50.

Pembahasan. Untuk $t = \frac{3\pi}{4}$,

$$\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Maka

$$x = 60 \sin t = 30\sqrt{2}, \quad y = 10 \cos t = -5\sqrt{2}.$$

Sehingga

$$(x + y)\sqrt{2} = (25\sqrt{2})\sqrt{2} = 50.$$

Nomor 35

Soal.

Misalkan P adalah bidang yang melalui tiga titik $A(2,8,3)$, $B(2,0,0)$, dan $C(0,2,0)$. Titik $X(2,2,w)$ berada pada bidang P jika nilai w adalah ...

Jawaban singkat: $w = \frac{3}{4}$.

Pembahasan. Persamaan bidang melalui $A(2,8,3)$, $B(2,0,0)$, dan $C(0,2,0)$. Vektor

$$\vec{AB} = (0, -8, -3), \quad \vec{AC} = (-2, -6, -3).$$

Vektor normal bidang dapat diperoleh dari $\vec{AB} \times \vec{AC}$, yaitu searah dengan

$$(6, 6, -16).$$

Maka persamaan bidangnya

$$6x + 6y - 16z - 12 = 0.$$

Substitusi $X(2,2,w)$:

$$6(2) + 6(2) - 16w - 12 = 0 \Rightarrow 12 - 16w = 0 \Rightarrow w = \frac{3}{4}.$$

Nomor 36

Soal.

Diketahui vektor-vektor $\vec{a} = (1, x, 1)$, $\vec{b} = (y, 3, -5)$, dan $\vec{c} = (xy, -12, z)$. Jika vektor $\vec{a}$ tegak lurus dengan vektor $\vec{b}$ dan vektor $\vec{b}$ sejajar dengan vektor $\vec{c}$, maka nilai $y + z$ adalah ...

Jawaban singkat: Jika diasumsikan $y \neq 0$, maka $y + z = 37$. Tanpa asumsi itu, ada kemungkinan lain $y + z = 20$.

Pembahasan. Diketahui

$$\vec{a} = (1, x, 1), \quad \vec{b} = (y, 3, -5), \quad \vec{c} = (xy, -12, z).$$

Syarat $\vec{a} \perp \vec{b}$ memberi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = y + 3x - 5 = 0.$$

Syarat $\vec{b} \parallel \vec{c}$ berarti $\vec{c} = k\vec{b}$. Dari komponen kedua:

$$-12 = 3k \Rightarrow k = -4.$$

Maka dari komponen ketiga

$$z = (-4)(-5) = 20.$$

Dari komponen pertama

$$xy = -4y \Rightarrow y(x + 4) = 0.$$

Jika diasumsikan $y \neq 0$, maka $x = -4$. Substitusi ke $y + 3x - 5 = 0$:

$$y + 3(-4) - 5 = 0 \Rightarrow y = 17.$$

Maka $y + z = 17 + 20 = 37$.

Namun, secara aljabar $y = 0$ juga memenuhi syarat sejajar. Jika $y = 0$, maka $3x - 5 = 0$, $x = \frac{5}{3}$, dan tetap $z = 20$, sehingga $y + z = 20$. Jadi soal ini memerlukan asumsi tambahan agar jawabannya tunggal.

Nomor 37

Soal.

Jika

$$\int_0^3 5f(x) dx + \int_0^1 8f(x) dx = 18$$

dan

$$\int_0^3 5f(x) dx + \int_1^3 8f(x) dx = 18,$$

maka tentukan

$$\int_1^3 f(x) dx.$$

Jawaban singkat: $\int_1^3 f(x) dx = 1$.

Pembahasan. Misalkan

$$A = \int_0^3 f(x) dx, \quad B = \int_0^1 f(x) dx, \quad C = \int_1^3 f(x) dx.$$

Karena $A = B + C$, dua persamaan pada soal menjadi

$$5A + 8B = 18, \quad 5A + 8C = 18.$$

Kurangkan kedua persamaan:

$$8B - 8C = 0 \Rightarrow B = C.$$

Maka $A = B + C = 2C$. Substitusi ke persamaan kedua:

$$5(2C) + 8C = 18 \Rightarrow 18C = 18 \Rightarrow C = 1.$$

Jadi

$$\int_1^3 f(x) dx = 1.$$

Nomor 38

Soal.

Jika x_1 dan x_2 adalah dua solusi persamaan

$$x^{2 \log x - 24} = \frac{x^{10}}{10^5},$$

maka $x_1 x_2 = 10^x$ dengan x adalah ...

Jawaban singkat: $x = 17$.

Pembahasan. Persamaan pada soal adalah

$$x^{2 \log x - 24} = \frac{x^{10}}{10^5}.$$

Ambil $x = 10^t$, sehingga $\log x = t$. Maka

$$(10^t)^{2t-24} = \frac{(10^t)^{10}}{10^5}.$$

Ini menjadi

$$10^{2t^2-24t} = 10^{10t-5}.$$

Karena basis sama, eksponennya sama:

$$2t^2 - 24t = 10t - 5 \Rightarrow 2t^2 - 34t + 5 = 0.$$

Jika akar-akar persamaan ini adalah t_1 dan t_2 , maka

$$t_1 + t_2 = \frac{34}{2} = 17.$$

Karena $x_1 = 10^{t_1}$ dan $x_2 = 10^{t_2}$,

$$x_1 x_2 = 10^{t_1+t_2} = 10^{17}.$$

Jadi nilai x pada $x_1 x_2 = 10^x$ adalah 17.

Nomor 40

Soal.

Misalkan S_n adalah jumlah parsial n suku pertama suatu deret geometri. Jika $S_2 = 16$ dan $S_4 = 160$, maka suku ke-2 deret tersebut adalah ...

Jawaban singkat: Jika rasio positif, suku ke-2 adalah 12. Tanpa syarat rasio positif, ada dua kemungkinan: 12 atau 24.

Pembahasan. Misalkan suku pertama a dan rasio r . Maka

$$S_2 = a(1 + r) = 16.$$

Selain itu,

$$S_4 = a(1 + r + r^2 + r^3) = a(1 + r)(1 + r^2) = 160.$$

Dengan membagi S_4 oleh S_2 , diperoleh

$$1 + r^2 = \frac{160}{16} = 10 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = \pm 3.$$

Jika $r = 3$, maka $a(4) = 16$, sehingga $a = 4$ dan suku kedua $ar = 12$. Jika $r = -3$, maka $a(-2) = 16$, sehingga $a = -8$ dan suku kedua $ar = 24$. Jadi jawaban tunggal 12 diperoleh jika soal mengasumsikan rasio positif.
